电信客户流失分析报告

一、项目概述

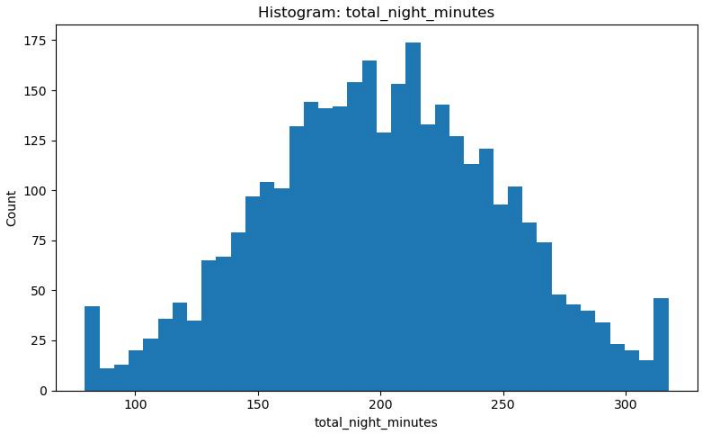
分析电信客户流失原因，识别高风险客户。基于 3333 名客户数据，使用机器学习预测流失风险，为制定保留策略提供依据。

二、数据处理流程

1. **数据清洗**：处理缺失值、异常值截断（1%-99%分位数）
2. **特征工程**：新增总通话时长、夜间通话比例、平均夜间通话时长等特征
3. **数据划分**：训练集 2666 条（80%），测试集 667 条（20%）

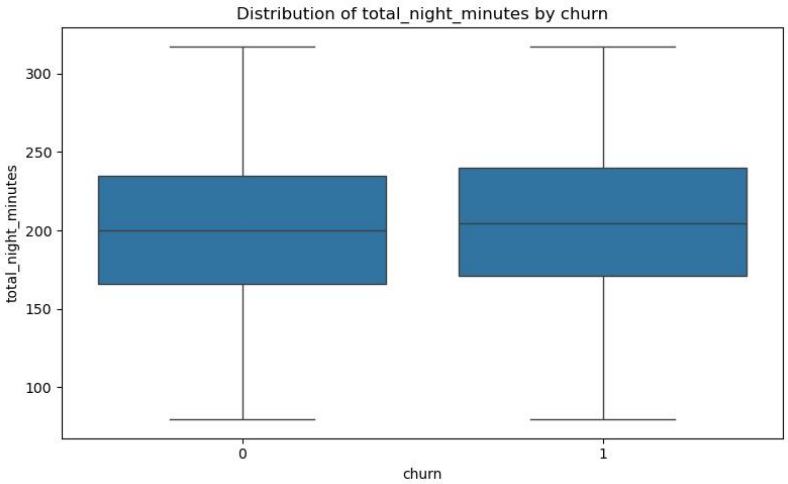
三、关键发现（对应图片分析）

图 1：夜间通话分布（hist_total_night_minutes.png）



- **发现**：大部分用户夜间通话 100-200 分钟，少数超过 250 分钟
- **启示**：夜间通话行为存在明显分段，可能对应不同用户类型

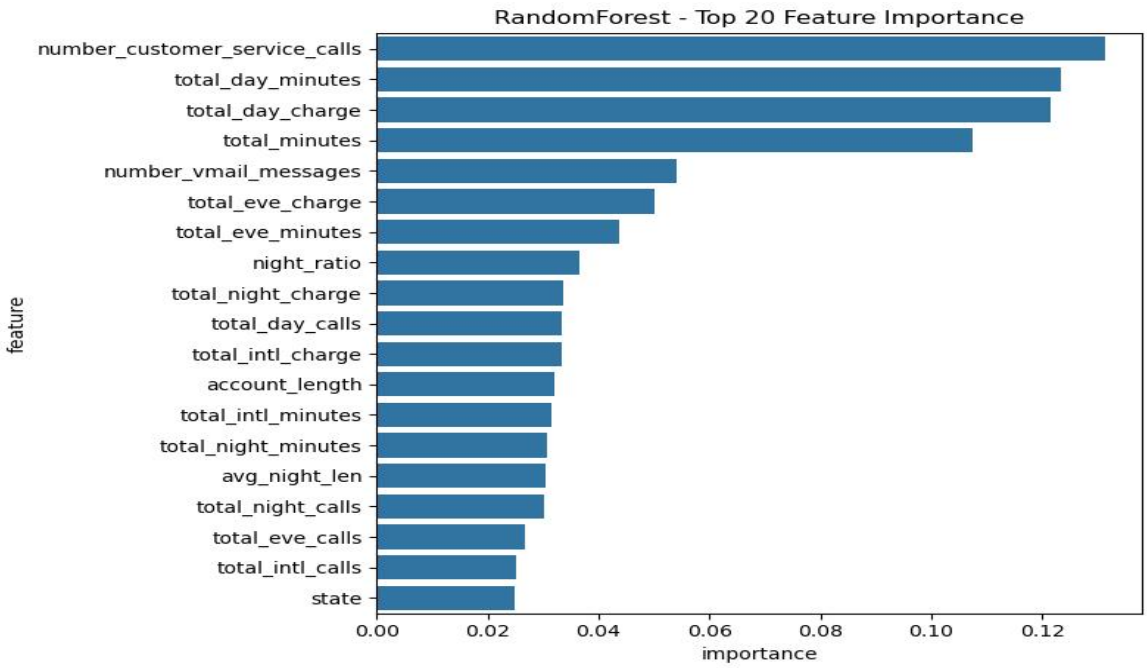
图 2：流失与非流失对比（box_night_by_churn.png）



- **发现**：流失用户夜间通话时长分布更分散，中位数略低

- **启示**：不能简单用“夜间通话少”判断流失风险，需结合其他特征

图 3：特征重要性（feature_importance_rf.png）

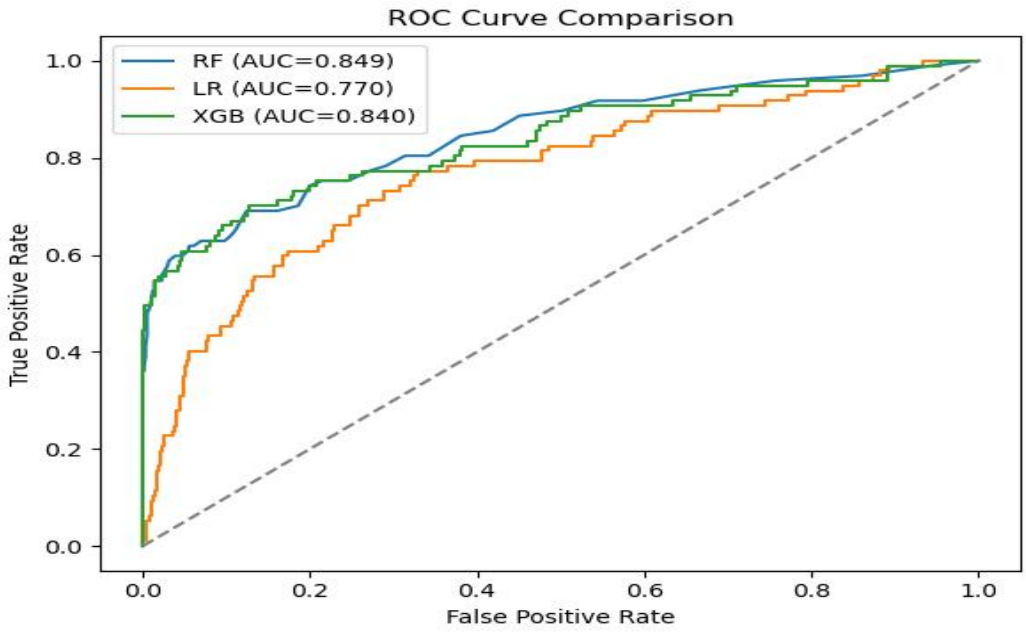


- **TOP3 重要特征**：

1. 客户服务通话次数（最强预测因子）
2. 白天通话时长
3. 白天通话费用

- **启示**：客户服务质量是流失的主要驱动因素

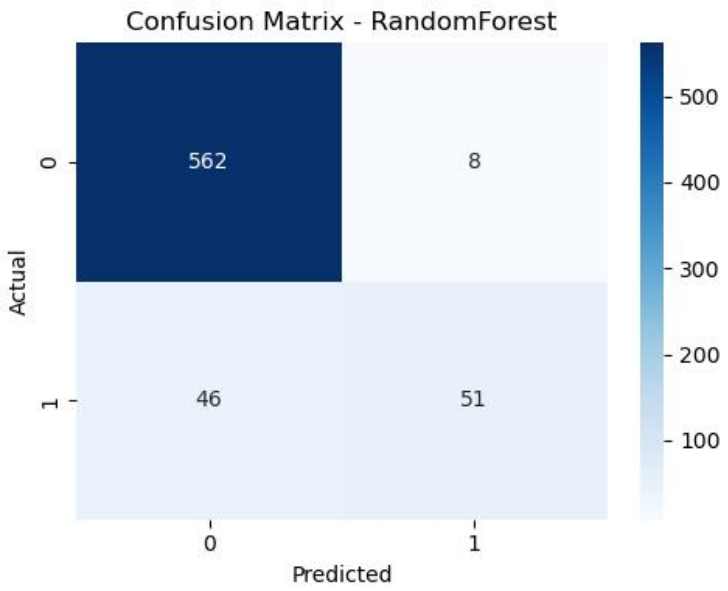
图 4：模型性能对比（roc_comparison.png & model_results.csv）



- **最优模型**：随机森林（准确率 91.9%，AUC 0.849）
- **性能排序**：随机森林 > XGBoost > 逻辑回归

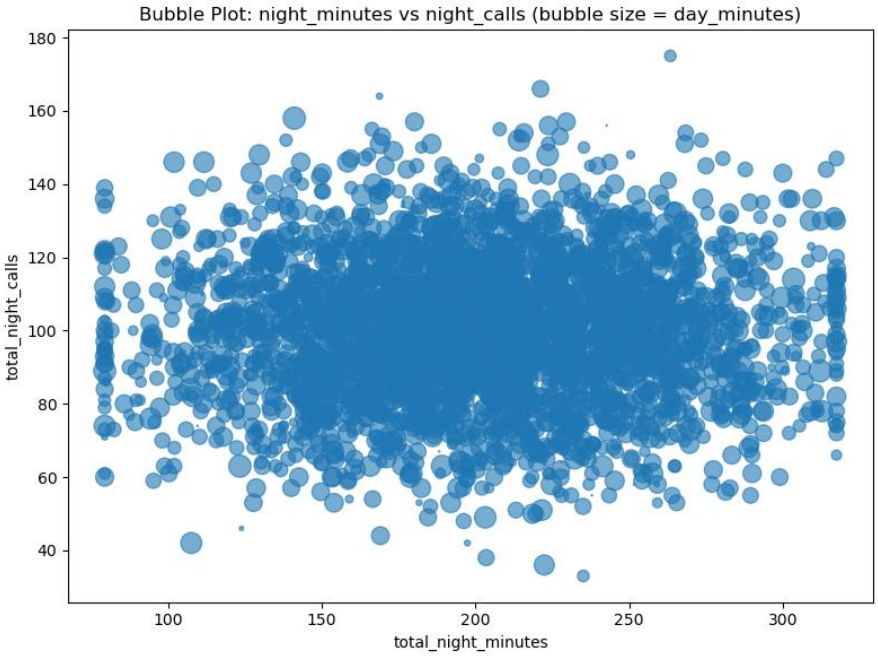
- **关键指标**：精确率 86.4%（减少误判成本），召回率 52.6%（识别过半流失用户）

图 5：误判分析（confusion_matrix_rf.png）



- **主要误差**：51 个假阴性（实际流失但未识别）
- **商业影响**：这些是直接损失的收入来源，需优先改进

图 6：多维关系（bubble_night_minutes_calls.png, scatter_night_vs_eve.png）



- **发现**：夜间通话时长与次数正相关，但与白天通话关系较弱
- **启示**：用户在不同时段可能有独立的使用习惯

四、具体业务建议

1. 高风险客户识别标准（立即执行）

- **一级预警**：30 天内客服通话≥3 次 ＋ 总通话量下降>20%

- **二级预警**：夜间通话比例>40% + 白天费用异常波动
- **三级预警**：国际通话多 + 套餐即将到期

2. 分层干预策略

风险等级	识别特征	干预措施	预算
高风险	客服通话多+使用下降	客户经理专属联系+套餐优化	高
中风险	夜间比例高+费用稳定	定向优惠+满意度调研	中
低风险	常规使用模式	常规关怀+增值推荐	低

3. 成本效益优化

- **精准营销**：仅对高风险客户主动干预，减少无效支出
- **动态定价**：对夜间通话多的用户提供专属夜间套餐
- **服务升级**：客服通话≥2 次的用户自动升级服务优先级

4. 技术实施建议

1. **系统集成**：将模型嵌入 CRM，实时计算流失风险分
2. **预警机制**：风险分连续 3 天上升触发自动预警
3. **效果追踪**：A/B 测试不同策略，每月更新模型

五、预期效果

- **短期**（3 个月）：流失率降低 10-15%
- **中期**（6 个月）：高价值客户保留率提升 20%
- **长期**（1 年）：客户终身价值提升 15-25%

六、后续改进方向

1. 收集月度时间序列数据，分析行为趋势
2. 增加客户满意度调查等软性指标
3. 探索深度学习模型捕捉复杂模式

核心结论：客服体验是流失主因，建议优先改善服务质量，同时对不同风险等级用户实施差异化保留策略，以最小成本实现最大保留效果。